Collège Sciences et Technologies
UF Mathématiques et Interactions

Planification de la production électrique et des arrêts de centrales

Melissa AFTISSE
Delphin NOEL
Gayathiri RAVENDIRANE

ROAD

2025 – 2026

Table des matières

1 Introduction **5**

2 Problématique **6**
2.1 Formalisation du problème 6
2.2 Modèle mathématique 7
2.3 Étude d'un cas illustratif 8
2.3.1 Données 9
2.3.2 Solution réalisable 10

3 Algorithmes de résolution et de vérification **11**
3.1 Heuristique 1 : 11
3.2 Checker 12

4 Expérimentations et résultats **13**
4.1 Résultats du MILP : 13

Engagement de non plagiat

Nous, Melissa AFTISSE, Delphin NOEL, Gayathiri RAVENDIRANE, nous engageons fermement à éviter tout acte de plagiat dans ce rapport. En signant cet engagement :

- nous nous engageons à citer correctement toutes les sources utilisées dans mes travaux, en suivant les conventions de citation appropriées.
- nous nous engageons à produire un rapport original, évitant tout recours direct ou indirect au travail d'autrui sans attribution adéquate.
- nous nous engageons à respecter les droits d'auteur et la propriété intellectuelle, en obtenant les autorisations nécessaires pour utiliser et citer des oeuvres protégées par le droit d'auteur.

Nous comprenons que tout acte de plagiat peut entraîner des conséquences disciplinaires.

Fait à Talence le 22 avril 2026

Signatures

Melissa AFTISSE
Delphin NOEL
Gayathiri RAVENDIRANE

Engagement à l'égard de l'Intelligence Artificielle

Nous, Melissa AFTISSE, Delphin NOEL, Gayathiri RAVENDIRANE, nous engageons à ne pas utiliser d'Intelligence Artificielle générative de texte dans le cadre de la rédaction de ce rapport. Nous nous engageons à utiliser d'Intelligence Artificielle générative de code uniquement pour des besoins ponctuels en documentant clairement son utilisation dans le rapport.

Nous comprenons que toute violation de cet engagement peut entraîner des conséquences disciplinaires.

Fait à Talence le 22 avril 2026

Signatures

Melissa AFTISSE
Delphin NOEL
Gayathiri RAVENDIRANE

1 Introduction

L'électricité structure aujourd'hui l'ensemble des activités économiques et sociales. La transition énergétique et la production d'électricité, en vue d'une demande en constante évolution, deviennent un problème d'optimisation à grande échelle. Assurer en permanence l'équilibre entre production et consommation ne relève pas seulement d'une contrainte technique, mais d'un enjeu stratégique pour la stabilité du système.

Lors de l'AI Action Summit 2025 [wik25], tenu à Paris, la France a démontré au monde son potentiel à exploiter l'intelligence artificielle avec une énergie verte et à faible coût. Des entreprises comme EDF jouent un rôle clé dans cette transition.

En effet, EDF est le principal producteur national. «Pour fournir l'électricité dans les meilleures conditions et au meilleur prix à ses clients, EDF optimise l'utilisation de son parc de production et peut avoir recours à des achats sur le marché de l'électricité lorsque cela présente un intérêt économique. C'est pourquoi le mix d'électricité [1] produite par EDF se distingue du mix d'électricité fournie par EDF »[EDF]. Depuis une cinquantaine d'années, une grande part de l'électricité produite en France provient des centrales thermiques.

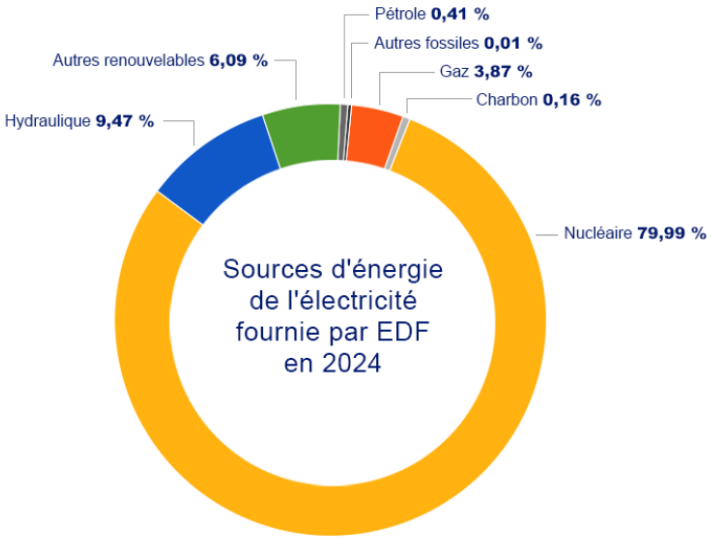

FIGURE 1 – Origine d'électricité fournie par EDF en 2024 [EDF]

Planifier les arrêts de centrales, nécessaires pour la maintenance ou le rechargement du combustible, est un défi combinatoire complexe. Chaque arrêt affecte le mix d'électricité et nécessite de respecter des contraintes techniques et économiques. Cela rend la modélisation et l'optimisation indispensables pour minimiser les coûts tout en assurant la stabilité du réseau. Le problème faisant l'objet de ce rapport s'inspire du défi de la ROADEF [2] en 2010 proposé par EDF [ROA10].

Notre étude s'organise comme suit :

— La première partie est consacrée aux fondements théoriques : Dans la section 2 nous expliquons la problématique en détail. Par la suite nous présentons une formalisation mathématique au problème 2.1, incluant la définition des ensembles, les données du problème et le modèle linéaire en nombres entiers mixtes. Enfin une étude d'un cas illustratif est faite dans 2.3 afin de confronter le modèle fourni à des exemples de solutions réalisables et non réalisables.

— La deuxième partie expose la méthodologie de résolution : nous détaillerons les algorithmes développés, exactes et/ou heuristiques, en justifiant les choix de conception et les décisions prises.

— La troisième partie est dédiée à la phase expérimentale : nous décrivons le protocole de tests, présentons les résultats obtenus et proposons des analyses comparatives de performances.

1. Le «mix d'électricité» désigne la répartition des différentes sources de production électrique. Il comprend des centrales thermiques (nucléaire, charbon, fioul et gaz), des centrales hydrauliques et d'autres d'énergies renouvelables.

2. La ROADEF est l'association pour la Société française de recherche opérationnelle et d'aide à la décision.

2 Problématique

Pour satisfaire la demande dans un réseau électrique réel, plusieurs technologies de production sont modélisées, notamment les énergies renouvelables et les centrales thermiques (nucléaire, à gaz, au charbon, au fioul, etc.). En pratique, le pilotage d'un tel réseau est d'une grande complexité. De nombreux facteurs difficilement imprévisibles seront modélisés et pris en compte également, nous citons par exemple, les aléas métérologiques affectant les énergies renouvelables, les pannes imprévues ou encore la variabilité de la demande liée au climat et aux dynamiques socio-économiques.

Dans le cadre de ce projet, nous nous intéressons à la version déterministe du problème et nous considérons que les centrales thermiques modulables puisque nous supposons que les demandes éléctriques et les productions des unités renouvelables sont données au préalable.

Le problème englobera donc deux dimensions mutuellement dépendantes :

— Tout d'abord, nous cherchons à établir un planning pour les arrêts des centrales : déterminer pour chaque centrale à quel intervalle de temps elle doit être arrêtée pour effectuer des maintenances et des rechargements de combustible (tout en décidant la quantité de recharge en tenant compte des contraintes liées à la capacité maximale et au seuil minimal de recharge nécessaire pour le fonctionnement).

— De plus, nous déterminerons également la quantité d'électricité produite par chaque centrale en couvrant la demande totale électrique et en respectant les contraintes de capacité et de disponibilité.

L'objectif est de minimiser le coût total incluant les coûts d'arrêts, couvrant les maintenances, les recharges, etc., et les coûts liés à la production.

2.1 Formalisation du problème

En s'appuyant sur les instances proposées sur le site de la ROADEF pour ce challenge [ROA10], notre problème se définit formellement comme suit :

L'horizon de planification est défini par T l'ensemble des pas du temps, $T = \{1, \ldots, m\}$, où chaque pas t possède une durée notée D_t et une demande électrique à satisfaire notée Dem_t.

Le parc de production se compose de deux types de centrales différents. D'une part l'ensemble I_1 regroupe les centrales thermiques (de type 1) qui peuvent être ravitaillées en combustible sans être arrêtées (à gaz, à charbon ...), avec $I_1 = \{1, \ldots, l\}$ et pour lesquelles un cout unitaire de production $Cost_{it}$ à chaque instant $t \in T$ est associé. D'autre part, l'ensemble I_2 regroupe les centrales thermiques (de type 2) qui devront être arrêtées pour la recharge en combustible (nucléaire), avec $I_2 = \{l+1, \ldots, n\}$ avec $n > l$. Pour ces dernières, la maintenance débute que durant des fenetres spécifiques $k \in K_i$ (avec $K_i \subseteq T$ l'ensemble des sous-ensembles des périodes durant lesquelles la maintenance de la centrale peut commencé $\forall i \in I_2$). Pour chaque cycle de maintenance $k \in K_i$ un cout de rechargement de combustile $RefCost_{ik}$ est défini.
Les unités de notre parc ($i \in I_1 \cup I_2$) disposent d'une puissance maximale de production à chaque instant t notée $Pmax_{it}$.
Pour les centrales de type 2 ($i \in I_2$), une gestion de stock s'impose lors des arrets pour les maintenances. Nous introduisons par ailleurs : Sth_i^{min} représentant le seuil minimal de charge en dessous duquel la centrale i ne peut plus produire, X_{i1} le stock de base au premier instant. Pour chaque cycle de maintenance $k \in K_i$, nous définissons une capacité de stockage maximale notée $Smax_{ik}$, une capacité de charge maximale $Rmax_{ik}$ et une durée de maintenance obligatoire notée également Da_{ik}.

ENSEMBLES	
Notation	**Définition**
I_1	Centrales à ravitaillement continu (gaz, charbon, etc.), $I_1 = \{1, \ldots, l\}$.
I_2	Centrales à arrêt obligatoire pour recharge (nucléaire), $I_2 = \{l+1, \ldots, n\}$.
T	Ensemble des pas de temps de l'horizon, $T = \{1, \ldots, m\}$.
K_i	Fenêtres de temps spécifiques pour le début de maintenance de $i \in I_2$.
DONNÉES (PARAMÈTRES)	
D_t	Durée du pas de temps t, $\forall t \in T$.
Dem_t	Demande électrique à couvrir au pas de temps t, $\forall t \in T$.
$Cost_{it}$	Coût unitaire de production pour les centrales de type 1 ($i \in I_1$).
$RefCost_{ik}$	Coût forfaitaire de rechargement de combustible pour $i \in I_2$ sur le cycle k.
$Pmax_{it}$	puissance maximale de production de la centrale i à l'instant t, $\forall i \in I_1 \cup I_2$ et $\forall t \in T$.
Sth_i^{min}	Seuil minimal de charge en dessous duquel la centrale i ne peut plus produire, $\forall i \in I_2$
X_{i1}	Stock initial de combustible de la centrale $i \in I_2$ au premier instant.
$Smax_{ik}$	Capacité maximale de stockage de combustible de la centrale i.
$Rmax_{ik}$	Capacité maximale de charge de la centrale i, $\forall i \in I_2$ et $\forall k \in K_i$
Da_{ik}	durée de la maintenance de la centrale i dans l'intervalle k, $\forall i \in I_2$ et $\forall k \in K_i$.

Table 1 – Récapitulatif des ensembles et données du modèle

2.2 Modèle mathématique

Nous présentons ici de modéliser le problème sous la forme d'un modèle linéaire en nombres entiers mixtes (MILP [3]). Dans ce modèle nous introduisons la varibale continue p_{it} qui quantifie la production de la centrale i à l'instant t, $\forall i \in I_1 \cup I_2$et $\forall t \in T$.
Pour les unités de type 2, des vraiables spécifiques pour gérer le stock et la recharge sont nécessaires, alors nous définissons pour $\forall i \in I_2$ et $\forall t \in T$ la variable binaire y_{it} indiquant l'état de la centrale (vaut 1 si la centrale i est en maintenance à l'instant t), les variables continues r_{it} et s_{it} qui quantifient respectivement la recharge de combustible effectuée et le niveau du stock de la centrale i à l'instant t. Enfin, la variable binaire x_{itk} est introduite pour préciser l'instant du début de la maintenance (elle vaut 1 si la maintenance de la centrale i dans l'intervalle k commence à l'instant t, $\forall i \in I_2,\ \forall k \in K_i,\ \forall t \in k$).

VARIABLES DE DÉCISION
$y_{it} = \begin{cases} 1 & \text{si la centrale } i \text{ est en maintenance à l'instant } t, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad \forall i \in I_2,\ \forall t \in T$
$p_{it} \geqslant 0$: production de la centrale i à l'instant t, $\forall i \in I_1 \cup I_2,\ \forall t \in T$
$r_{it} \geqslant 0$: quantité de combustible rechargée dans la centrale i à l'instant t, $\forall i \in I_2,\ \forall t \in T$
$s_{it} \geqslant 0$: stock (niveau de combustible restant) de la centrale i à l'instant t, $\forall i \in I_2,\ \forall t \in T$
$x_{itk} = \begin{cases} 1 & \text{si la maintenance de } i \text{ dans } k \text{ commence à } t, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad \forall i \in I_2, \forall k \in K_i, \forall t \in k$

Table 2 – Variables de décision du modèle

3. Mixed Integer Linear Programming

$$\min \quad \sum_{i\in I_1}\sum_{t\in T}\Big(Cost_{it}\times p_{it}\times D_t\Big)+\sum_{i\in I_2}\sum_{k\in K_i}\Big(RefCost_{ik}\times\sum_{t\in k}r_{it}\Big) \tag{1}$$

$$\text{s.c.} \quad \sum_{i\in I_2} p_{it} \geqslant Dem_t - \sum_{i\in I_1} p_{it} \qquad \forall t\in T \tag{2}$$

$$p_{it} \leqslant Pmax_{it} \qquad \forall i\in I_1,\ \forall t\in T \tag{3}$$

$$p_{it} \leqslant Pmax_{it}\,(1-y_{it}) \qquad \forall i\in I_2,\ \forall t\in T \tag{4}$$

$$s_{i1} = X_{i1} - (p_{i1}\times D_1) \qquad \forall i\in I_2 \tag{5}$$

$$s_{it} = s_{i,t-1} - p_{it} * D_t + r_{it} \qquad \forall i\in I_2,\ \forall t\in T\backslash\{1\} \tag{6}$$

$$s_{it} \leqslant Smax_{ik} \qquad \forall i\in I_2,\ \forall t\in T,\ \forall k\in K_i \tag{7}$$

$$s_{it} \geqslant 0.1\times Sth_i^{min} \qquad \forall i\in I_2,\ \forall t\in T \tag{8}$$

$$r_{it} \leqslant Rmax_{ik}\times x_{itk} \qquad \forall i\in I_2,\ \forall t\in k,\ \forall k\in K_i \tag{9}$$

$$\sum_{t\in k} x_{itk} \leqslant 1 \qquad \forall i\in I_2,\ \forall k\in K_i \tag{10}$$

$$\sum_{t\in T} y_{it} = \sum_{k\in K_i}\sum_{t\in k}(Da_{ik}\times x_{itk}) \qquad \forall i\in I_2 \tag{11}$$

$$\sum_{t'\in\{t,\dots t+Da_{ik}\}} y_{it'} \geqslant Da_{ik}\times x_{itk} \qquad \forall i\in I_2,\ \forall t\in k,\ \forall k\in K_i \tag{12}$$

$$y_{it}\in\{0,1\},\ x_{itk}\in\{0,1\},\ p_{it}\geqslant 0,\ r_{it}\geqslant 0,\ s_{it}\geqslant 0 \qquad \forall i\in I_1\cup I_2,\ \forall t\in T,\ \forall k\in K_i \tag{13}$$

L'objectif (1) cherche à minimiser le coût total qui inclut les coûts de production (concernant uniquement les centrales de type 1) et les coûts de recharge (concernant les centrales de type 2). Les contraintes (2) garantissent la couverture de la demande électrique totale. Les contraintes (3) et (4) s'assurent que si l'on produit à l'instant, t on ne pourra pas dépasser la puissance maximale de production de la centrale concernée et impose de ne rien produire si la centrale est en maintenance (cas où $y_{it} = 1$) pour les centrale de type 2. Les contraintes (5) et (6) permettent de suivre le stock en exprimant son évolution à la période 1 et à la période t respectivement. Les contraintes (7) et (8) fournissent des bornes sur le stock puisque d'une part il ne pourra pas dépasser le stock maximum de la centrale i et d'autre part la centrale ne pourra pas produire si le stock est en dessous du seuil de charge minimal. Les contraintes (9) s'assurent qu'on recharge uniquement lors d'un arrêt sans dépasser le seuil maximum de recharge. Les contraintes (10) impose qu'au plus une seule date de début de la maintenance est choisie pour chaque centrale $i\in I_2$ au sein de chaque fentere de maintenance.Les contraintes (11) garantissent que le nombre total d'arrets d'une centrale est égale à la durée de maintenance totale imposée. Les contraintes (12) lient la variable x_{itk} à la variabley_{it}, en effet, si une maintenance commence à l'instant t (x_{itk}=1), alors la centrale doit rester à l'arrêt ($y_{it} = 1$) pour toute la durée réglementaire Da_{ik}. Enfin les contraintes (13) définissent les domaine de nos variables respectivement.

2.3 Étude d'un cas illustratif

Afin de clarifier et d'illustrer la fiabilité de notre modèle nous proposons dans cette section un exemple d'instance sur six périodes de huit semaines chacune. Deux catégories de solutions seront également présentées :

— **Catégorie 1 :** Nous allons présenter une solution réalisable qui pourrait être retournée par notre modèle puisqu'elle satisfairait toutes les contraintes présentées précédemment.

— **Catégorie 2 :** Nous allons présenter des exemples de solutions non réalisables, celles ci ne seront jamais retournées par notre modèle, car elles violent les contraintes essentielles pour la

validité de ce dernier.

Nous considérons un parc de production composé de deux unités renouvelables : un panneau solaire, une éolienne, deux unités thermiques de type 1(à gaz et à charbon) et deux centrales nucléaires. Nous supposons que la demande à satisfaire Dem_t correspond à la demande nette ; celle-ci est définie comme la demande totale du réseau déduite de la production (constante sur l'ensemble de l'horizon temporel, faisant abstraction des aléas météorologiques, etc.) des deux unités renouvelables.

2.3.1 Données

Soient l'ensemble des unités renouvelables $R = \{1,2\}$ et les ensembles des unités thermiques $I_1 = \{3, 4\}$ et $I_2 = \{5, 6\}$, avec :

- $i = 1$: Un panneau solaire
- $i = 2$: Une éolienne
- $i = 3$: Une centrale à gaz
- $i = 4$: Une centrale à charbon
- $i = 5$: Première centrale nucléaire
- $i = 6$: Deuxième centrale nucléaire

Soit l'ensemble des périodes $T = \{1, \ldots, 140\}$ l'équivalent de $|W| = 20$ semaines si nous posons $D_t =$ 24h (1jour) $\forall t \in T$. Nous fixons également la demande quotidienne $Dem_t = (150, 170, 230, 210, 190, 220, 240)$ pour l'ensemble de toutes les semaines.
Dans notre instance, le cout de production défini concerne que les centrales de type 1 et nous supposons qu'il est constant tout au long de l'horizon. En revanche, les centrales nucléaires ne possèdent pas de cout marginal de production explicite donc leurs couts est modélisé via un cout de rechargement $RefCost_{ik}$ dépendant de la campagne de maintenance k et puisque nous avons 2 campagnes possibles pour chaque centrale, 2 couts sont mentionnés dans le tableau.
Nous supposons également que la durée d'une maintenace est constante $\forall k \in K_i \forall i \in I_2$, $Da_{ik} = 2$ semaines.

La table 1 résume l'ensemble des données décrites dans la formalisation du problème 2.1. Tandis que le diagramme de la figure 2 illustre les fenêtres temporelles de maintenance admissibles pour chaque unité de production :

- Pour les unités renouvelables et celles de premier type, nous supposons qu'elles sont disponibles tout au long de l'horizon temporel.
- Pour les centrales nucléaires (type 2), les cases en gris représentent l'ensemble des périodes K_i durant la maintenace de la centrale i pourrait commencé. Par exemple, la maintenance de la première centrale nucléaire $i = 5$ pourrait commencer à n'importe quel moment entre la première et la quatrième semaine inclusivement. A noter qu'une fois la maintenance lancée, la centrale est soumise à un arrêt obligatoire et continu de deux semaines.

Table 3 – Données d'une instance Toy

Unité i	Type	$Pmax_{it}$	$Cost_{it}$	$RefCost_{ik}$	X_{i1}	$Smax_{ik}$	$Rmax_{ik}$	Sth_i^{min}
3	Gaz	120	120	–	–	–	–	–
4	Char	80	100	–	–	–	–	–
5	Nucl 1	150	–	(30,30)	30000	70000	15000	500
6	Nucl 2	140	–	(25,32)	30000	70000	15000	500

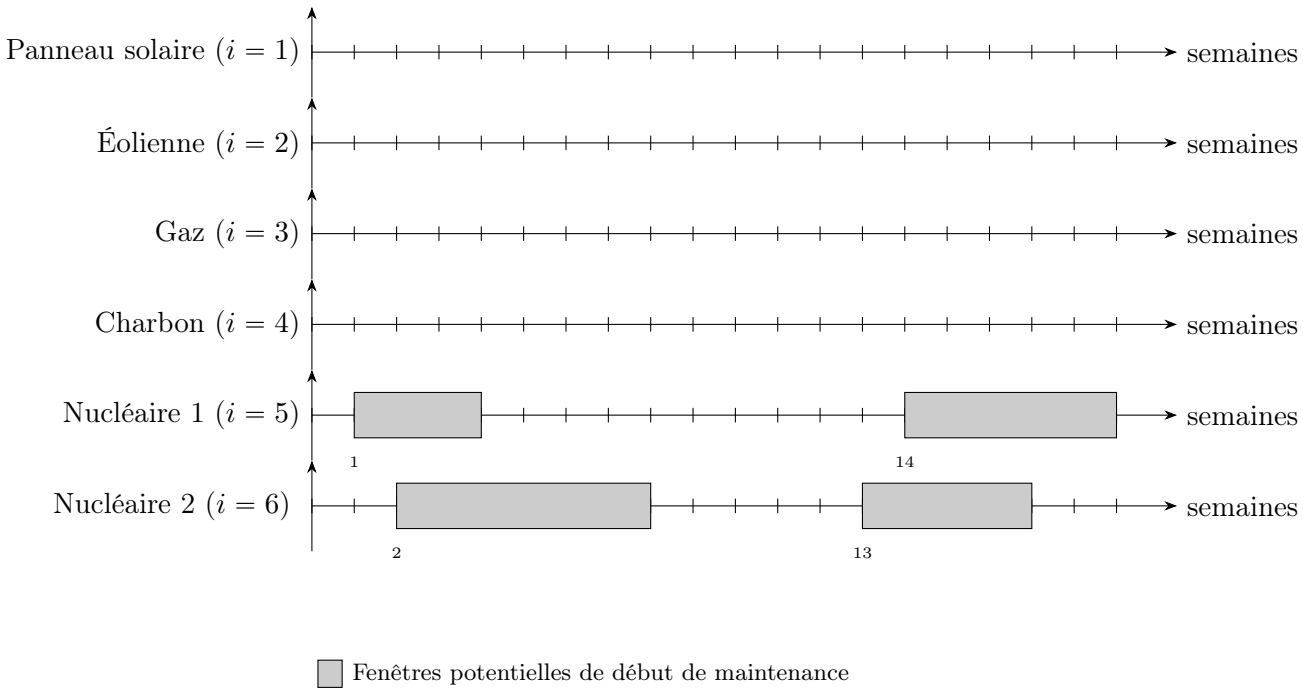

FIGURE 2 – Diagramme illustrant les périodes de maintenance possibles pour chaque unité i

2.3.2 Solution réalisable

Pour représenter une solution réalisable du problème, nous utilisons le diagramme 3 qui illustre la répartition des arrêts programmés pour les centrales nucléaires sur l'horizon 140 jours (20 semaines) : la première centrale nucléaire est mise hors service durant la 3ème semaine et la 4ème semaine tandis que la deuxième duarnt la 6ème et 7ème semaine.

FIGURE 3 – Solution réalisable : Planning des arrêts sur 20 semaines.

Le plan de production issu de la solution proposée (pour les 8 premières semaines) est consigné dans la table 4. Pour chaque semaine w (en ligne), la production $\sum_{t \in w} p_{it}$ de l'unité i, $\forall i \in I_1 \cup I_2$, $\forall w \in W$ est précisée. La production cumulée face à la demande totale hebdomadaire est également calculée dans la dernière colonne. Les valeurs nulles en rouge illustrent bien que la solution respectent la contrainte (4) imposée par le modèle, autrement dit, la production est nulle ($p_{it} = 0$) dès lors qu'une unité est en maintenance ($y_{it} = 1$). Nous notons aussi que la contrainte (11) est respectée puisque les deux

centrales s'arrete pour 2 semaines obligatoirement. Aucune centrale ne dépasse sa puissance maximale en production donc les contrainte (2) et (3) sont satisfaites.

TABLE 4 – Énergie produite par semaine ($p_{it} \times 7$ jours)

Semaine (W)	**Gaz** ($i = 3$)	**Charbon** ($i = 4$)	**Nucl 1** ($i = 5$)	**Nucl 2** ($i = 6$)	$\sum_{i \in I_1 \cup I_2} \sum_{t \in w} p_{it}/(Dem_t \times 7)$
1	0	0	1050	360	1410
2	292,1	560 (Max)	197,9	360	1410
3	840 (Max)	560	**0**	10	1410
4	840	560	**0**	10	1410
5	0	542.1	**360**	507.91	1410
6	700	560	150	**0**	1410
7	840	560	10	**0**	1410
8	490	560	0	360	1410

Etant donné qu'uniquement les centrales de type 2 qui ont besoin d'etre arreter pour la maintenance des recharges spécifiques seront effectuées aux périodes correspondantes. La table 5 détaille l'évolution des stocks des deux centrales nucléaires (pour les 8 premières semaines). Pour chaque semaine w (en ligne) et pour chaque centrale $i \in I_2$, les 3 premières colonnes représentent respectivement la production de l'unité en question p_{it} et la quantité de combustible rechargée r_{it} et le stock restant à la semaine w.

TABLE 5 – Suivi de l'évolution des stocks pour les unités i=5 (N1) et i=6 (N2) jusqu'à 8 semaines

	Nucléaire 1 (i=5)			**Nucléaire 2 (i=6)**		
Semaine	**Prod.**	**Recharge**	**Stock**	**Prod.**	**Recharge**	**Stock**
0	–	–	30 000	–	–	30 000
1	1 050	0	4 800	360	0	21 360
2	197,9	0	**50**	360	0	12 720
3	**0**	15 000	15 050	10	0	12480
4	**0**	0	15 050	10	0	12240
5	360	0	6410	507.91	0	**50**
6	150	0	2810	**0**	15 000	15 050
7	10	0	2570	**0**	0	15 050
8	0	0	2570	360	0	6 410

3 Algorithmes de résolution et de vérification

Dans cette section, nous allons présenté notre heuristique pour résoudre le problème posé dans la section 2 ainsi que notre algorithme vérificateur **checker** permettant de valider une solution retournée.

3.1 Heuristique 1 :

Compte tenu de la complexité de notre programme linéaire en nombres entiers mixtes, nous proposons cette première méthode gloutonne construis une solution réalisable en prenant à chaque fois le meilleur choix local (sans forcément garantir l'optimalité globale).
Nous reposons dans la résolution sur une décomposition du problème original en deux sous-problèmes distincts :

1. **Planification des arrêts :** Nous cherchons à determiner un calendrier de maintenance (fixer y_{it} et x_{itk}) en fonction de la priorité des centrales.
2. **Planification de production et recharge :** Une fois le planning d'arrêt fixé, nous calculons les niveaux du stock, les quantités produites et rechargées de façon à fournir une solution réalisable (respectant les contraintes du modèle)

L'ordre de traitement des centrales est défini par un coefficient de priorité $W_i \in [0;3]$. Ce coefficient prend en considération 3 critères importants : criticité du stock, contribution de la centrale dans la production globale du réseau et enfin la flexibilité des centrales. En effet, ce ratio mesure d'une part, la réserve utile initiale donc plus le stock de base est proche du seuil minimal (Sth_i^{min}), plus le coefficient augmente, offrant une plus grande priorité à cette centrale et signalant une urgence de rechargement. D'autre part, une centrale de forte capacité est priorisée dans l'ordonnancement puisqu'elle est plus difficile à compenser (nous souhaitons que sa maintenace sera programmée au moment le plus opportun pour l'équilibre offre-demande). Enfin, si les fenetres de maintenance autorisées pour une centrale sont étroites alors cette dernière est considérée comme prioritaire car sa marge de maintenance temporelle est très limitée.

Algorithme 1 : Heuristique de planification globale des centrales

Entrée : Dem_t, $Pmax_{it}$, $Smax_{ik}$, X_{i1}, K_i, Sth_i^{min}
Sortie : 1. Planning d'arrêt des centrales (y_{it} et x_{itk})
2. Plan de production (p_{it}, s_{it} et r_{it})

`// Étape 1 : Calcul des coefficients de priorités`
foreach $i \in I_2$ **do**
  Calculer le poids W_i :
  $$W_i = \frac{X_{i1} - Sth_i^{min}}{Smax_i - Sth_i^{min}} + \frac{\sum_{t \in T} Pmax_{it}}{\sum_{t \in T} \sum_{j \in I_2} Pmax_{jt}} + \left(1 - \frac{\sum_{k \in K_i} |k|}{|T|}\right) ;$$
end
Trier les centrales de I_2 par W_i décroissant ;

`// Étape 2 : Algorithme glouton pour la planification des arrets`
foreach $i \in I_2$ *triée* **do**
  Chercher $t^* \in K_i$ tel que : ;
  1. La demande résiduelle peut être couverte par les autres centrales ;
  2. Le stock permet de tenir jusqu'à t^* et le stock cumulé des autres centrales permet de couvrir la demande sur l'intervalle $\{t^*, \ldots, t^* + Da_{ik}\}$;
  if t^* *existe* **then**
    Fixer $x_{i,t^*,k} = 1$ et mettre à jour y_{it} pour la durée Da_{ik} ;
  end
  else
    return Irréalisable ;
  end
end

`// Étape 3 : Planification de la production`
Après avoir fixé y_{it} et x_{itk}, résoudre le PL pour déterminer :
- Les quantités produites p_{it}
- Les niveaux de stock s_{it}
- Les quantités de recharge r_{it} ;

return Solution $\{x, y, p, s, r\}$;

3.2 Checker

Nous considérons une solution valide si et seulement si elle satisfait l'ensemble des contraintes suivantes :

— Demande satisfaite tout au long de l'horizon T ($\sum_{i \in I_1 \cup I_2} p_{it} \geqslant Dem_t \ \forall t \in T$) .
— Pas de production lors des maintenaces (si $y_{it} = 1$ alors $p_{it} = 0 \ \forall i \in I_2 \ \forall t \in T$).
— Pas de recharge en dehors des maintenaces (si $y_{it} = 0$ alors $r_{it} = 0 \ \forall i \in I_2 \ \forall t \in T$)
— La maintenance est commencé à l'instant t que si la maintenace est en arret (si $x_{itk} = 1$ alors $y_{it} = 1$)

4 Expérimentations et résultats

Nous avons implémenté notre programme linéaire en nombres entiers mixtes et notre heuristique avec le language python. Nous avons résolus le modèle avec le solveur Highs en limitant le temps à 36 heures. Les tests ont été réalisés sur une machine équipée d'une carte graphique NVIDIA RTX 3060 (12 Go), d'un processeur Intel Xeon W-1290 et de 64 Go de mémoire vive, fonctionnant sous un système d'exploitation 64 bits.

Notre objectif dans un premier temps est d'évaluer l'efficacité de notre programme linéaire en nombres entiers mixtes. Puis, comparer ces performances à celles de l'heuruistique proposée en terme de temps de résolution et de qualité des solutions retournées.

4.1 Résultats du MILP :

Les résultats obtrenus après l'implémentation et la résolution de notre modèle , à l'aide du module Highs, sont résumés dans le tableau 6. Le temps de résolution sera limité à 36 heures, malgré ça, pour certaines instances, seule la meilleure borne duale trouvée a été affichée à cause de l'atteinte de la limite du temps, notée TLR dans le tableau.

- **Data** est le nom de l'instance, suivi de **S** qui indique le scénario choisi (le meme nombre de centrales pour tout les scénarios d'un meme jeu de données mais avec des puissances, des couts différents et une demande d'éléctricité distincte également).
- La meilleure solution trouvée **(BP** est la valeur de la fonction objectif **du programme linéaire en nombres entiers** (à l'optimalité cette valeur est égale à la valeur de la meilleure borne inférieure de la fonction objectif avec une tolérance de 0.01%).
- La meilleure borne duale retournée **BD**.
- Le **Gap** mesure l'écart entre la valeur de la meilleure solution trouvée et la valeur de la meilleure borne inférieure sur la valeur de la fonction objectif du PLNE (calculé par le solveur Gap(%) = $\frac{\text{Meilleure solution} - \text{Meilleure borne inférieure}}{\text{Meilleure solution}} \times 100$).
- **Nbr** correspond au nombre de nœuds explorés dans l'arbre de branchement.
- Le **CPU** indique la durée nécessaire pour trouver et afficher une solution (sera limité à 36 heures).

Instances		**MILP**					
Data	**S**	**BP**	**BD**	**Status**	**Gap**	**Nbr**	**CPU**
toy	1	63274200	63274200	Optimal	0.0%	7	1.96 s
data0	1	8610050657314.8	8609190473566.739	Optimal	0.00999%	21277	398.48 s
data0	2	8846806435123.2	8845922163843.625	Optimal	0.01%	9651	205.19 s
data1	1	1.71850702e+11	1.70492782e+11	En cours	0.79%	78687.4s	
data 2	1	–	1.4727594e+11	En cours	inf %		73269.4s
data 3	1	–	1.39533299e+11	En cours	inf %		76993.4s

Table 6 – Résultats du MILP

pour l heuristique :data 1 scenario 1 181110497776.69656 runtime 38.470 data 2 scenario 0 :

Références

[EDF] EDF. *Comment EDF fournit l'électricité à ses clients*. https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-acheminer-acheter-de-lelectricite. Accessed : 2026-02-23.

[ROA10] E. /. ROADEF. *ROADEF 2010 Challenge : Planning the Production and Outages of Nuclear Power Plants*. https://roadef.org/challenge/2010/en/instances.php. Accessed : 2026-02-23. 2010.

[wik25] WIKIPEDIA. *AI Action Summit 2025*. https://en.wikipedia.org/wiki/AI_Action_Summit. Accessed : 2026-02-23. 2025.